BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH NHUỘM GRAM

Mã hiệu: **VS.NS.01.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Nguyễn Ngọc Linh**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
5	Hồ sơ, phụ lục kèm theo	Sửa mã biểu mẫu thành BM.02.XN.QL.17 và nơi lưu biểu mẫu là \\192.168.16.73\labconn_sign

1. MỤC ĐÍCH

- Mô tả các bước kỹ thuật nhuộm gram tại phòng xét nghiệm Vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
- Kỹ thuật nhuộm Gram giúp chúng ta quan sát được hình thể, kích thước, tính chất bắt màu và cách sắp xếp của chúng từ đó phân loại được vi khuẩn hoặc có định hướng trong chuẩn đoán.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng tại khoa Vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên được phân công làm xét nghiệm nhuộm soi, nuôi cấy.
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm giám sát.
- Trưởng khoa, nhân viên QLCL có trách nhiệm kiểm soát quy trình.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- KTV: kỹ thuật viên.
- QLCL: Quản lý chất lượng.

5. NGUYÊN LÝ

Vi khuẩn bắt màu Gram âm hay Gram dương do sự khác nhau về thành phần, cấu trúc vách tế bào của vi khuẩn.

- Vi khuẩn Gram dương có lớp peptidoglycan dầy, nhiều acid teichoic, chúng không bị ảnh hưởng bởi sự tẩy màu bằng cồn, vẫn giữ nguyên được màu tím ban đầu
- Vi khuẩn Gram âm có một lớp peptidoglycan gắn với lớp phospholipid kép, xen kẽ các protein ở màng ngoài, lớp màng này dễ bị phá hủy bởi cồn khi tẩy màu, do đó phức hợp tinh thể tím Gentian - Iod không bền, bị tẩy màu và được thay bởi các thuốc nhuộm fucshin.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM

a. Trang thiết bị vật tư

- Tủ an toàn sinh học cấp II
- Kính hiển vi
- Lam kính
- Que tre
- Đèn cồn

b. Hóa chất sinh phẩm

- Bộ nhuộm gram
- Dầu soi

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nước muối sinh lý 0.9%

c. Bệnh phẩm

- Tất cả các bệnh phẩm

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra chất lượng hóa chất nhuộm gram theo Quy trình nội kiểm thuốc nhuộm Gram, mã tài liệu VS.NS.14.
- Nước muối sinh lý 0,9% thay hàng tuần.
- Kính hiển vi được bảo trì định kỳ.
- Lam kính, que tre phải đảm bảo sạch không bị nấm mốc.

8. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải tuân thủ ATSH theo Sổ tay an toàn, mã tài liệu: STAT.XN.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận và đúng quy trình.

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước	Nội dung
1	- Hơ lam kính mới trên ngọn lửa đèn cồn để làm sạch dầu bóng trên lam - Ghi thông tin nhân diện bệnh nhân gồm tên và barcode lên phần nhám của lam kính
2	Nhỏ nước muối sinh lý (hoặc không tùy loại bệnh phẩm) vào giữa lam kính. Hòa bệnh phẩm (khuẩn lạc) vào giọt nước muối sinh lý và dàn mỏng đều
3	Để khô tự nhiên sau đó cố định trên ngọn lửa đèn cồn
4	Phủ tím Gentian lên vị trí dàn bệnh phẩm để 30s. Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ
5	Phủ Lugol lên vị trí dàn bệnh phẩm để 30s. Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ
6	Phủ Alcohol lên vị trí dàn bệnh phẩm để 30s (thời gian tẩy cồn phụ thuộc vào độ dày tiêu bản). Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ
7	Phủ Fuchsin lên vị trí dàn bệnh phẩm để 30s. Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ
8	Để khô tự nhiên hoặc làm khô bằng máy sấy lam
9	Đánh giá vi khuẩn, nấm ở vật kính dầu x100. Đánh giá tế bào biểu mô, bạch cầu đa nhân ở vật kính x10. Lưu kết quả tại “Nhật ký nhuộm soi”, mã tài liệu BM.01.VS.NS.01

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

10. DIỄN DẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Quan sát hình thể và tính chất bắt màu của vi khuẩn, nấm ở vật kính dầu x100

+ Hình thể: Cầu khuẩn, trực khuẩn, xoắn khuẩn, cầu trực khuẩn,...

+ Tính chất bắt màu: Vi khuẩn Gram âm bắt màu đỏ, Vi khuẩn Gram dương bắt màu tím.

+ Cách sắp xếp: Đứng đơn lẻ, xếp thành từng cặp, xếp thành chuỗi, xếp thành từng đám,…

- Bán định lượng kết quả nhuộm soi được đánh giá dựa trên bảng sau:

Tế bào biểu mô hoặc bạch cầu đa nhân		Vi khuẩn hoặc Nấm	
Mô tả	Số lượng*/vật kính (x10)	Mô tả	Số lượng*/vật kính (x100)
1+(hiếm)	<1	1+(hiếm)	<1
2+(ít)	1-9	2+(ít)	1-5
3+(trung bình)	10-25	3+(trung bình)	6-30
4+(nhiều)	>25	4+(nhiều)	>30
Âm tính	Không quan sát thấy tế bào	Âm tinh	Không quan sát thấy Vi khuẩn/ Nấm

- Số lượng được đánh giá dựa trên trung bình số lượng tế bào/vi khuẩn/nấm trên 20 vi trường, không áp dụng đối với tiêu bản nhuộm từ khuẩn lạc (khóm).

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Tẩy màu là bước quan trọng nhất và khó nhất trong kỹ thuật nhuộm gram. Nếu tẩy màu không đúng thì màu của vi khuẩn gram dương có thể trở thành màu của vi khuẩn gram âm và ngược lại.

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu trả kết quả xét nghiệm	BM.02.XN.QL.17	Đường dẫn: \\192.168.16.73\ labconn_sign	5 năm
Nhật ký nhuộm soi	BM.01.VS.NS.01	Hồ sơ xét nghiệm nhuộm soi	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- "Nhật ký nhuộm soi" là hồ sơ được lưu dưới dạng điện tử. Hàng tuần xuất file PDF lưu trữ trên gmail: khoavisinh.ducgiang@gmail.com

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay chất lượng	STCL.ISO.XN
Sổ tay khách hàng	STDVKH.XN
Quy trình nội kiểm thuốc nhuộm Gram	VS.NS.14

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-BYT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm, quyết định số 5530/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.